

Marsjańskie DNA

Grupa C. Pamięć 128 MB. Czas 0,5 sek.

Jak pewnie wiesz, ludzkie **DNA** może być reprezentowane jako długie słowo nad alfabetem złożonym z czterech liter (**A**, **C**, **G**, **T**), gdzie każdy symbol reprezentuje różną zasadę azotową nukleotydu (odpowiednio: adeninę, cytozynę, guaninę i tyminę).

W przypadku marsjan sytuacja jest trochę inna; badania prowadzone nad ostatnim marsjaninem złapanym przez **NASA** ujawniły, że marsjańskie **DNA** składa się z oszałamiającej liczby **K** różnych zasad nukleotydów! Marsjańskie **DNA** może zatem być reprezentowane jako słowo nad alfabetem o rozmiarze **K**.

Teraz pewna grupa badawcza, która jest zainteresowana wykorzystaniem marsjańskiego **DNA** w sztucznej inteligencji, zgłosiła zapotrzebowanie na pewien spójny fragment marsjańskiego **DNA**. Dla **R** zasad nukleotydów wymagają oni, aby każda z tych zasad występowała co najmniej pewną liczbę razy w tej próbce. Chciałbyś znaleźć najkrótsze pod słowo marsjańskiego **DNA**, które spełnia te wymagania.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite **N**, **K** i **R**, oznaczające odpowiednio długość marsjańskiego **DNA**, rozmiar alfabetu oraz liczbę zasad nukleotydów, dla których badacze określili minimalne zapotrzebowanie. Zachodzi $1 \leq R \leq K \leq N$. W drugim wierszu zapisano opis łańcucha **DNA** w postaci **N** liczb całkowitych oddzielonych pojedynczymi odstępami. Liczba na **i**-tym miejscu, **D_i**, oznacza numer zasady nukleotydu na **i**-tej pozycji w łańcuchu **DNA**. Numery zasad są indeksowane od 0, tj. $0 \leq D_i < K$. Każda z zasad wystąpi w łańcuchu **DNA** co najmniej raz. Każdy z kolejnych **R** wierszach zapisano po dwie liczby całkowite **B** i **Q**, oznaczające odpowiednio numer oraz minimalne zapotrzebowanie na daną zasadę ($0 \leq B < K, 1 \leq Q \leq N$). Wśród tych **R** wierszy żadna zasada nie wystąpi więcej niż raz.

Wyjście

W wierszu zapisz długości najkrótszego spójnego podciągu **DNA**, który spełnia warunki naukowców. Jeżeli taki podciąg nie istnieje, wypisz „impossible”.

Wyjaśnienie przykładów

W pierwszym przykładzie, mamy trzy spójne podciągi o długości 2 które zawierają co najmniej po jednej zasadzie 0 i 1 (tj. “0 1”, “1 0” i “0 1”), ale nie ma spójnego podciągu o długości 1. Najkrótsza długość wynosi zatem 2

W drugim przykładzie, optymalny (i jednoznaczny) spójny podciąg to “1 3 2 0 1 2 0”.

W trzecim przykładzie, nie ma wystarczająco dużo zasad typu 0.

Przykłady

Wejście 5 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 Wyjście 2	Wejście 13 4 3 1 1 3 2 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2 2 1 1 2 Wyjście 7	Wejście 5 3 1 1 2 0 1 2 0 2 Wyjście impossible
---	---	---

Podzadania

Punkty	Ograniczenia
16	$1 \leq N \leq 100, R \leq 10$
24	$1 \leq N \leq 4000, R \leq 10$
28	$1 \leq N \leq 200000, R \leq 10$
32	$1 \leq N \leq 200000$